

Borrador:

El problema planteado indica la necesidad de un doble análisis de cada rival dado, un primer análisis realizado por Scaloni y otro realizado por algún ayudante, destacando que se tiene tantos ayudantes como rivales a evaluar.

Se supone que todos los ayudantes tardan lo mismo en hacer el análisis del rival que están evaluando, sin embargo Scaloni puede llegar a tener un análisis con un tiempo distinto al de los ayudantes mencionados.

En el caso del problema planteado, el orden en el que Scaloni evalúa a los rivales no es de relevancia, ya que, sin importar el orden dado, tardará siempre el mismo tiempo, que termina siendo la sumatoria de tiempo de análisis de Scaloni que posee por cada rival. Para demostrar esto se puede usar el Argumento de Intercambio.

El tiempo que tardará Scaloni en analizar todos los rivales se mide de la siguiente forma:

$$T(S) = S_1 + S_2 + \dots + S_n$$
$$T(S) = K$$

Con n siendo un número perteneciente al conjunto de números positivos.

Al ser la suma de una serie de tiempos, con esos tiempos traducidos a números naturales, podemos aplicar propiedades matemáticas básicas como la propiedad conmutativa, que nos indica que el orden de los productos no afecta el resultado. Lo que quiere decir:

$$T(S) = S_1 + S_2 + \dots + S_n = S_2 + S_1 + \dots + S_n$$
$$T(S) = K$$

En si queda demostrado que no importa el orden de Scaloni, el tiempo de análisis no se verá afectado, lo que deja como única solución óptima enfocarse en el análisis de los ayudantes, debido a que deben esperar primero al análisis de Scaloni y posteriormente empezar su evaluación, permitiendo que varios ayudantes puedan analizar rivales al mismo tiempo.

La solución adecuada y óptima mediante un tipo de resolución Greedy para el problema del análisis propuesto es escoger los rivales que más tiempo le tome analizar a los ayudantes para así permitir que exista un análisis paralelo de rivales entre ayudantes, haciendo la cantidad máxima de análisis al mismo tiempo.

1.- Análisis del problema:

El problema requiere un doble análisis de cada rival: primero por Scaloni (de forma secuencial) y luego por un ayudante (de forma paralela, ya que hay tantos ayudantes como rivales).

Se asume que los ayudantes pueden trabajar simultáneamente una vez que Scaloni termina su parte. Dado que el tiempo total de Scaloni es la suma del tiempo que tarda en analizar cada rival de manera individual ($T(S) = S_i + S_j + \dots + S_n = K$), su tiempo total es constante e independiente del orden.

Para demostrar que el orden de Scaloni no afecta su propio tiempo total, usamos la propiedad conmutativa.

Si intercambiamos el orden de análisis de dos rivales, $S_i + S_j$:

- **Orden Original:** $\dots + S_i + S_j + \dots = K$
- **Orden Intercambiado:** $\dots + S_j + S_i + \dots = k$

Como $S_i + S_j$, el tiempo total K no varía. Sin embargo, este orden **sí afecta** el momento en que cada ayudante puede empezar su análisis.

Dado que el tiempo de Scaloni es inevitable y secuencial, la solución **óptima debe minimizar el tiempo de finalización del último ayudante**.

Al asignar primero los rivales que requieren más tiempo de los ayudantes, permitimos que los análisis más tardados se evalúen en segundo plano (paralelo) mientras Scaloni sigue analizando a los rivales restantes. Si dejáramos el análisis más largo de un ayudante para el final, ese ayudante podría llegar a hacer que la suma total de tiempo que tarda el análisis completo de los rivales se vea afectado negativamente (Tardando más, haciendo que sea menos óptimo), sumando su largo tiempo al final de la jornada de Scaloni.

La decisión de analizar mediante el orden descendente de análisis de los ayudantes es óptima ya que:

1. El ayudante lento empieza antes (permitiendo análisis en paralelo).
2. Como el ayudante lento es el que probablemente determine el final de la jornada, adelantarlo reduce (o mantiene igual) el tiempo total de finalización.